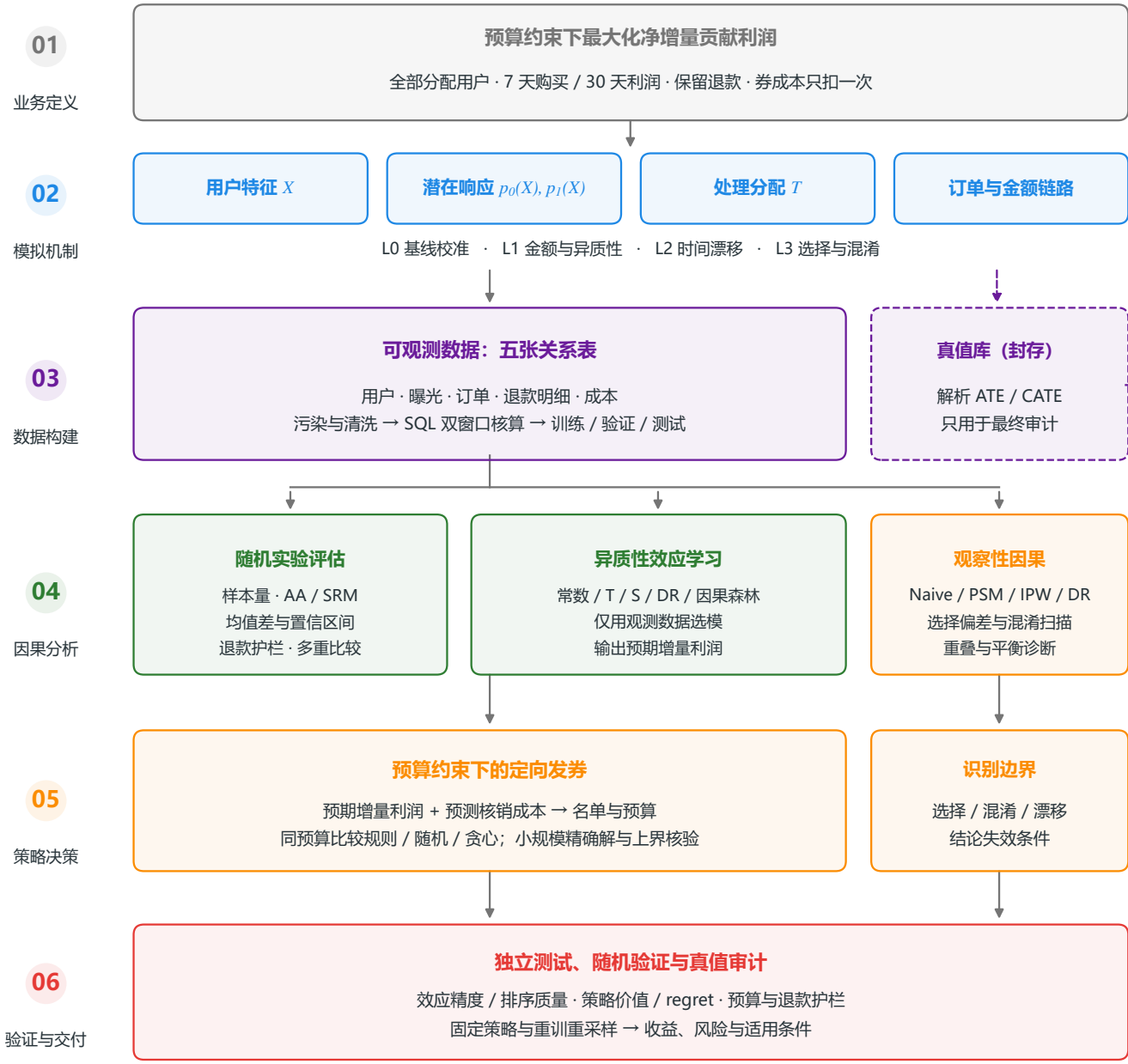

01
业务定义
预算约束下最大化净增量贡献利润
全部分配用户 · 7 天购买 / 30 天利润 · 保留退款 · 券成本只扣一次
02
模拟机制
用户特征 X
潜在响应 $p_0(X), p_1(X)$
处理分配 T
订单与金额链路
L0 基线校准 · L1 金额与异质性 · L2 时间漂移 · L3 选择与混淆
03
数据构建
可观测数据：五张关系表
用户 · 曝光 · 订单 · 退款明细 · 成本
污染与清洗 → SQL 双窗口核算 → 训练 / 验证 / 测试
真值库（封存）
解析 ATE / CATE
只用于最终审计
04
因果分析
随机实验评估
样本量 · AA / SRM
均值差与置信区间
退款护栏 · 多重比较
异质性效应学习
常数 / T / S / DR / 因果森林
仅用观测数据选模
输出预期增量利润
观察性因果
Naive / PSM / IPW / DR
选择偏差与混淆扫描
重叠与平衡诊断
05
策略决策
预算约束下的定向发券
预期增量利润 + 预测核销成本 → 名单与预算
同预算比较规则 / 随机 / 贪心；小规模精确解与上界核验
识别边界
选择 / 混淆 / 漂移
结论失效条件
06
验证与交付
独立测试、随机验证与真值审计
效应精度 / 排序质量 · 策略价值 / regret · 预算与退款护栏
固定策略与重训重采样 → 收益、风险与适用条件
实线：观测分析流程　虚线：封存真值的审计通道（不进入训练与选模）